Trabajo Práctico Final

Comentarios iniciales

- El siguiente trabajo práctico debe ser realizado en grupos de 3 personas. En caso de ser menos integrantes, consultar con los docentes. En el campus virtual se encuentran disponibles los links para acceder a formulario para registrar los grupos en la sección del TP.
- El mismo requiere instalación de software en equipo propio y/o el uso de laboratorio durante las clases presenciales.
- Es posible consultar sobre este trabajo a los docentes de las cátedras por los canales ya establecidos. Recomendamos lectura atenta al enunciado.

Software Requerido

Para el desarrollo del trabajo práctico se requiere el uso del siguiente software:

- Microsoft SQL Server.
- Microsoft SQL Server Management Studio
- Microsoft Visual Studio.
- Microsoft Power BI.
- Driver ODBC de MySQL

Consultar el documento disponible en el Campus Virtual para detalles de versiones a instalar, y las instrucciones sobre la instalación.

Fuentes de Datos

Las fuentes de datos a utilizar son tanto Bases de Datos (SQL Server y MySQL) como archivos en formato XML, XLS o TXT. Todas ellas pueden descargarse desde la sección del TP en el campus virtual.

Para evitar instalar las bases de datos de origen, pueden acceder directamente a una versión de estas disponibles en la nube:

Motor DB	Servidor	Puerto	Base Datos	Usuario	Contraseña
SQL Server	server-tuia.database.windows.net	1433	TDChistorySales [1]	(oculto)	(oculto)
MySQL	132.226.43.0	3306	sales [2]	(oculto)	(oculto)

[1] Incluir el nombre de la base de datos en la ventana de conexión de SQL Server Management Studio.
[2] El nombre de la base de datos y los nombres de tablas en MySQL son CASE SENSITIVE. Usar minúsculas.

Desarrollo del Trabajo Práctico

Este documento consta de tres secciones:

- Caso de Negocio.
- Descripción de las fuentes de datos a utilizar.
- Consultas requeridas por las Gerencias.

Caso de Negocio

Ud. es un administrador de base de datos para una compañía llamada The Drinking Company (TDC). La compañía produce bebidas de distintas categorías que comercializa tanto en el mercado minorista (retail) como en el mercado mayorista (wholesale) y trabaja los 365 días del año.

TDC tiene una trayectoria de 4 años en el mercado con un gran éxito en el rubro. Posee un área de ventas que abarca varios estados de los Estados Unidos, repartidos en 4 regiones: Este (east), Oeste (west), Central (central) y Sur (south).

Los productos que comercializa TDC están divididos en 5 rubros: colas (cola), cervezas (beer), gaseosas (soda), jugos (juices) y bebidas energizantes (energy drinks). Dichos productos pueden tener varias presentaciones: botellas de 1 litro, botellas de 2 litros, botellas de 670 cm3, latas de 330 cm3 y latas de 500 cm3.

El departamento de finanzas quiere rastrear, analizar y pronosticar el ingreso de las ventas, a través de las zonas geográficas, los productos, los clientes y diferentes períodos de tiempo.

Ud. ya ha definido algunas consultas básicas. Sin embargo, estas consultas agregan trabajo a la base de datos operacional. Además, los usuarios solicitan consultas adicionales a medida que las necesitan.

La compañía ha decidido crear un Datawarehouse con información de las áreas de ventas y otras áreas adicionales, y a partir del mismo poder elaborar informes para las gerencias.

Descripción de las fuentes de datos a utilizar

La Empresa cuenta con distintas áreas las cuales poseen datos distribuidos en distintos sistemas operacionales, tal como se detalla a continuación.

Nota: Todos los archivos pueden ser descargados desde el Campus Virtual.

Área de Recursos Humanos

Datos de los empleados y de los feriados. Este sector mantiene la información en archivos de Excel.

Holidays.xls (Feriados)

CAMPO
DATE
HOLIDAY

Employee.xls (Empleados)

CAMPO
EMPLOYEE_ID
FULL_NAME
GENDER
CATEGORY
EMPLOYMENT_DATE
BIRTH_DATE
EDUCATION_LEVEL

Área de Comercialización

El área de comercialización provee información de los clientes de la compañía a los distintos subsistemas mediante tecnología de Web Services.

Esta información se nos ha suministrado en dos archivos XML: uno para clientes minoristas (customer_R.xml) y otro para clientes mayoristas (customer_W.xml) Los campos contenidos en los archivos XML son los siguientes:

CAMPO
CUSTOMER_ID
FULL_NAME
BIRTH_DATE
CITY
STATE
ZIPCODE

Este sector nos proveerá también la información de las ventas actuales y las ventas históricas. Los datos de las ventas estuvieron almacenados en una Base de Datos SQL Server 2000 hasta el año 2008 inclusive.

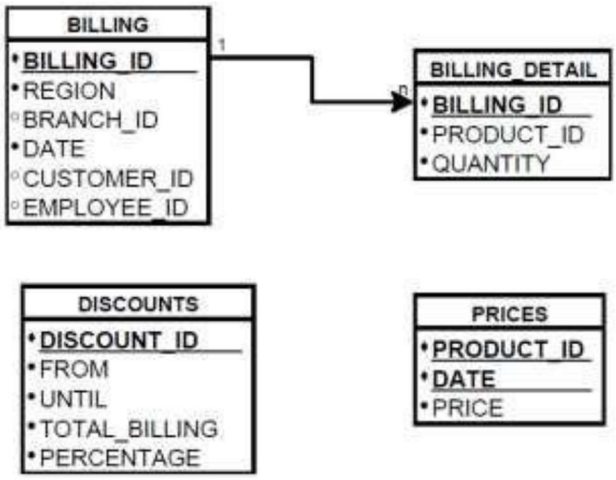
A partir de enero de 2009 se decidió realizar una migración a MySQL. Esta base de datos incluye una tabla con los precios de los productos a lo largo del tiempo y otra con los descuentos aplicados a las ventas. El precio de un producto se identifica con el código del producto y la fecha y hora en la que comenzó a tener vigencia dicho precio. A una factura se le aplica un descuento si el monto total de la factura supera o iguala el monto asociado a un descuento y si además ese descuento rige para esa fecha. En el caso de que sean factibles más de un descuento se aplica el mejor de ellos (el de mayor porcentaje).

Base de datos SQLSERVER 2000 de ventas históricas (history sales)

CAMPO
ID
BILLING_ID
DATE
CUSTOMER_ID
EMPLOYEE_ID
PRODUCT_ID
QUANTITY

Nota: Disponible en la nube y como archivo .bak para restaurar en SQL Server 2019 o posterior.

Base de Datos MySQL de ventas actuales (Sales)



Nota: Disponible en la nube y como archivo .sql para ejecutar en una instancia de MySQL local.

Se nos provee también el archivo de ciudades y a qué región pertenecen, en formato de texto plano.

Regions.txt (Regiones)

CAMPO
REGION
STATE
CITY
ZIPCODE

Área de Producción

El sector de producción, opera actualmente con un potente sistema MRP, y nos ha suministrado la información de los productos y los movimientos de stock en formato de texto plano.

Products.txt (Productos)

CAMPO
PRODUCT_ID
DETAIL
PACKAGE

Stock.txt

CAMPO
PRODUCT_ID
DATE
VARIATION

Nota:

Para simplificar el desarrollo del Trabajo Práctico, las bases de datos de ventas históricas (SQL Server) y actuales (MySQL) estarán disponibles en la nube, evitando de esa manera la necesidad de instalar y crear dichas bases de datos. Igualmente, si desean trabajar con esas fuentes de datos en forma local pueden hacerlo, se encuentran disponibles como backup (SQL Server) y archivo .sql (MySQL).

Consultas requeridas por las Gerencias

La Dirección de la empresa nos solicita la construcción de un tablero en Power Bi que se nutra del Datawarehouse y permita dilucidar las siguientes cuestiones:

1. Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo.
2. Compra promedio en litros por cliente en el tiempo.
3. Ranking de los productos más vendidos por zonas geográficas a través del tiempo.
4. ¿Es posible predecir el monto de las ventas para el primer trimestre del año 2011 (suponiendo que las condiciones económicas se mantengan aproximadamente estables)?
5. El gerente de Marketing desea preparar una promoción de importantes descuentos en las bebidas tipo Energy Drink para promocionar este tipo de bebidas en los eventos deportivos a producirse en los meses de setiembre, porque piensa que coincide con una etapa de picos en el monto de ventas dentro del año. ¿Es correcta esta afirmación?
6. El gerente de Marketing también quiere saber cómo es la relación entre las edades y los tipos de bebida, teniendo en cuenta la cantidad de litros vendidos. ¿Es importante el tipo de bebida en la determinación de los grupos etarios?
7. También para la segmentación de los consumidores se desea saber puntualmente cuál es el monto de ventas global para adolescentes (13-19), para los adultos medios (40-50) y, por un capricho propio del gerente, para los consumidores de su misma edad (66 años).
8. El gerente de RRHH necesita saber si la edad y el sexo del empleado tienen relación con el monto de ventas.
9. También desea saber cuáles serán los 5 vendedores más prometedores en monto de ventas para el año 2011.
10. Se desea saber también si los vendedores con mayor antigüedad en el empleo venden la mayor cantidad de productos.
11. Se desea saber cuáles son los clientes minoristas más valiosos siguiendo el principio de Pareto.
12. El gerente de RRHH necesita saber si la edad y el sexo del empleado tienen relación con el monto de ventas.
13. El gerente supone que las bebidas Diet están perdiendo popularidad.
14. Se desea saber también si las bebidas en lata están bajando su consumo.
15. Determinar que productos discontinuar.
16. Determinar el stock de los productos o por rubro a lo largo del tiempo.
17. Determinar cuáles son los clientes más valiosos para la empresa y su comportamiento a lo largo del tiempo.

Entrega del TP

Subir al campus virtual en la sección del Trabajo Practico un archivo PDF con este formato de nombre:

BBDD2-**AAAA**-**COMX**-TPFinal-Grupo**NN**.pdf

Donde:

AAAA Es el año de cursado.
COMX Es la comisión (COM1, COM2, COMR para recursado).
NN Es el número de grupo asignado.

Dicho archivo deberá contener:

- Información sobre los miembros del grupo, materia y año de cursado, etc.
- Diagrama del modelo de datos Dimensional definido para el DataWarhouse y su explicación.
- Imagen de una tarea (cualquiera) del paquete de ETL diseñado para cargar el DataWarehouse y su explicación.
- Un ejemplo de uno de los reportes diseñados en Power BI con su explicación.
- El o los enlaces (One Drive, Google Drive, GitHub, etc.) para poder descargar:
    - Backup de la o las bases de datos utilizadas (archivos .bak generados desde SSMS con la opción de compresión si es posible).
    - Proyecto de SSIS (carpeta comprimida).
    - Archivo de PowerBI con los tableros / reportes.